



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 117966534 A

(43) 申请公布日 2024. 05. 03

(21) 申请号 202311836940.X

(22) 申请日 2023.12.28

(71) 申请人 杭州舜杰人工智能科技有限公司
地址 311100 浙江省杭州市余杭区良渚街
道姚家路5号10号楼3楼318室

(72) 发明人 张轩玮

(74) 专利代理机构 浙江金杜智源知识产权代理
有限公司 33511
专利代理师 汪丹琪

(51) Int. Cl.
E01C 1/02 (2006.01)
E01C 1/04 (2006.01)

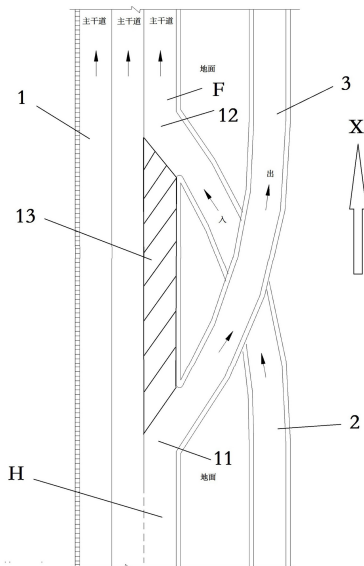
权利要求书1页 说明书10页 附图5页

(54) 发明名称

一种道路路口汇流结构、汇流控制系统

(57) 摘要

本说明书实施例公开了一种道路路口汇流结构、汇流控制系统,结构包括主干道、入匝道、出匝道;主干道上设有若干车道,主干道的最外侧车道沿行驶方向依次开设出接口、入接口,主干道的最外侧车道于出接口和入接口之间区域设置有隔离区域,使得主干道于出接口和入接口之间的最外侧车道为不可通行的隔离车道;出接口连接出匝道,入接口连接入匝道;与入接口的前方设有汇入段;出接口的后方设有合流段。系统包括上述结构、电子变道线、变道线调控结构、监测设备、控制器。控制器根据监测设备监测到的主干道车流量和车速,控制变道线调控结构调控电子变道线部分为实线,部分为虚线。本说明书实施例结构简单,能有效缓解交通拥堵问题。



1. 一种道路路口汇流结构,其特征在于,包括主干道、入匝道、出匝道;所述主干道上设有若干车道,所述主干道的最外侧车道沿行驶方向依次开设出连接口、入连接口,所述主干道的最外侧车道于出连接口和入连接口之间区域设置有隔离区域,使得主干道于出连接口和入连接口之间的最外侧车道为不可通行的隔离车道;所述出连接口用于连接所述出匝道,所述入连接口用于连接所述入匝道;与所述入匝道连接的主干道在所述入连接口的前方设有汇入段;与所述出匝道连接的主干道在所述出连接口的后方设有合流段。

2. 根据权利要求1所述的结构,其特征在于,所述入匝道的入连接口与所述出匝道的出连接口均位于同一路段区域内;所述入匝道和所述出匝道在空间上呈交错状;或者,所述入匝道和所述出匝道在空间上呈非交错状。

3. 根据权利要求1所述的结构,其特征在于,所述隔离区域,其靠近最外侧车道的内侧边的区域长度与出连接口和入连接口之间的道路长度相等,其靠近最外侧车道的内侧边的区域长度大于等于出连接口和入连接口之间的道路长度。

4. 根据权利要求1所述的结构,其特征在于,所述隔离区域由电子机器人围设而成。

5. 根据权利要求1所述的结构,其特征在于,所述主干道的最外侧车道的旁侧,于所述出连接口的后方设置有与所述出匝道连接的出辅助车道;所述主干道的最外侧车道的旁侧,于所述入连接口的前方设置有与所述入匝道连接的入辅助车道。

6. 根据权利要求1所述的结构,其特征在于,所述道路路口汇流结构为高速路或快速路或隧道道路路口汇流结构。

7. 一种道路路口汇流控制系统,其特征在于,包括如权利要求1所述的道路路口汇流结构、设于所述主干道最外侧车道与相邻车道间的电子变道线、变道线调控结构、设于所述主干道的监测设备、控制器;所述监测设备用于监测主干道车流量和车速;所述控制器根据主干道车流量和车速,控制所述变道线调控结构调控电子变道线部分为实线,部分为虚线,使得所述主干道最外侧车道在距离所述出连接口的一段距离范围内分为不可变道区域和可变道区域。

8. 根据权利要求7所述的系统,其特征在于,所述电子变道线由若干光发射器件沿车道线方向布置而成;所述变道线调控结构为控制所述光发射器件发光呈实线或虚线的控制器件。

9. 根据权利要求7所述的系统,其特征在于,所述主干道的最外侧车道于不可变道区域和可变道区域,设置有光提示带。

10. 根据权利要求7所述的系统,其特征在于,所述隔离区域由电子机器人围设而成;所述控制器根据主干道车流量和车速,还控制电子机器人于出连接口和入连接口之间的主干道的最外侧车道上形成隔离区域,以使得出连接口和入连接口之间的主干道的最外侧车道不能通行,或者控制电子机器人解除隔离状态,以使得出连接口和入连接口之间的主干道的最外侧车道能通行。

一种道路路口汇流结构、汇流控制系统

技术领域

[0001] 本说明书的一个或多个实施例涉及道路交通技术领域,特别的涉及一种道路路口汇流结构、汇流控制系统。

背景技术

[0002] 当支路(或匝道)的车辆以一定角度并入主路时,存在主路与支路(或匝道)车流汇合的路段。

[0003] 在车流量大时,因高速的主路车辆和低速的支路车辆之间速度差冲突,车流汇合的路段存在交通拥堵问题。为缓解交通拥堵,现有解决方法通常有如下两种:一种方法,在匝道汇入主路的路口处设置红绿灯,利用红绿灯来调控汇入车流量;另一种方法,对汇合路段的车辆进行限速控制,以期通过速度控制实现有序汇入。上述两种方法均是在不改变道路结构下,利用交通规则来缓解交通拥堵,虽然在一定车流量下能够缓解交通拥堵,但车流量足够多时(尤其出行高峰期),前述限流、限速的限制方式无法有效实施,不能有效或者无法缓解交通拥堵。

[0004] 为了解决已有道路结构存在的交通拥堵问题,现有方案提出对包含所有车流汇合路段的整体道路结构进行重建。但重建需要花费大量的人力和财力成本。

[0005] 基于此,目前亟需一种道路汇流解决方案,在不过分增大人力和财力成本下,能缓解、解决更多车流量下的交通拥堵问题。

发明内容

[0006] 本说明书一个或多个实施例描述了一种道路路口汇流结构、汇流控制系统,结构简单,能有效缓解交通拥堵问题。

[0007] 第一方面,本说明书实施例提供了一种道路路口汇流结构,包括主干道、入匝道、出匝道;所述主干道上设有若干车道,所述主干道的最外侧车道沿行驶方向依次开设出连接口、入连接口,所述主干道的最外侧车道于出连接口和入连接口之间区域设置有隔离区域,使得主干道于出连接口和入连接口之间的最外侧车道为不可通行的隔离车道;所述出连接口用于连接所述出匝道,所述入连接口用于连接所述入匝道;与所述入匝道连接的主干道在所述入连接口的前方设有汇入段;与所述出匝道连接的主干道在所述出连接口的后方设有合流段。

[0008] 在一些实施例中,所述入匝道的入连接口与所述出匝道的出连接口均位于同一路段区域内;所述入匝道和所述出匝道在空间上呈交错状;或者,所述入匝道和所述出匝道在空间上呈非交错状。

[0009] 在一些实施例中,所述入连接口前方的主干道的车道数量,大于等于所述出连接口后方的主干道的车道数量。

[0010] 在一些实施例中,所述隔离区域,其靠近最外侧车道的内侧边的区域长度与出连接口和入连接口之间的道路长度相等,其靠近最外侧车道的内侧边的区域长度大于等于出

连接口和入连接口之间的道路长度。

[0011] 在一些实施例中,所述隔离区域由电子机器人围设而成。

[0012] 在一些实施例中,所述主干道的最外侧车道的旁侧,于所述出连接口的后方设置有与所述出匝道连接的出辅助车道;所述主干道的最外侧车道的旁侧,于所述入连接口的前方设置有与所述入匝道连接的入辅助车道。

[0013] 在一些实施例中,所述道路路口汇流结构为高速路或快速路或隧道路路口汇流结构。

[0014] 第二方面,本说明书实施例提供了一种道路路口汇流控制系统,包括如第一方面所述的道路路口汇流结构、设于所述主干道最外侧车道与相邻车道间的电子变道线、变道线调控结构、设于所述主干道的监测设备、控制器;所述监测设备用于监测主干道车流量和车速;所述控制器根据主干道车流量和车速,控制所述变道线调控结构调控电子变道线部分为实线,部分为虚线,使得所述主干道最外侧车道在距离所述出连接口的一段距离范围内分为不可变道区域和可变道区域。

[0015] 在一些实施例中,所述电子变道线由若干光发射器件沿车道线方向布置而成;所述变道线调控结构为控制所述光发射器件发光呈实线或虚线的控制器件。

[0016] 在一些实施例中,所述主干道的最外侧车道于不可变道区域和可变道区域,设置有光提示带。

[0017] 在一些实施例中,所述隔离区域由电子机器人围设而成;所述控制器根据主干道车流量和车速,还控制电子机器人于出连接口和入连接口之间的主干道的最外侧车道上形成隔离区域,以使得出连接口和入连接口之间的主干道的最外侧车道不能通行,或者控制电子机器人解除隔离状态,以使得出连接口和入连接口之间的主干道的最外侧车道能通行。

[0018] 本说明书一些实施例提供的技术方案带来的有益效果至少包括:

[0019] 在本说明书一个或多个实施例中,本说明书的道路路口汇流结构简单,可基于现有道路结构进行局部改进实现,易于实施。具体地,该结构的入匝道和出匝道与主干道的连接口位于主车道最外侧车道的侧边,在入连接口和出连接开口之间的主车道的最外侧车道处设置隔离区域,使得在入连接口和出连接开口之间的主车道的最外侧车道被隔离区域隔离而无法通行。在隔离区域的后方设置出匝道,在隔离区域的前方设置入匝道。这样,汇出车辆通过主干道的最外侧车道进入出匝道,不汇出车辆可从主干道的最外侧车道变道至其他车道继续行驶,通过先出匝道后入匝道的排布方式,可提前缓解主干道车流量,且由于隔离区域设置在主干道出连接口的正前方处,隔离区域起到导引作用,车辆能顺应导引从最外侧车道快速驶入出匝道,即使来不及合流的车辆也不会在此处停留,避免了最外侧车道上少量因合流失败的车辆停车等待而造成的拥堵蔓延;入匝道汇入的车辆通过主干道的最外侧车道,由于隔离区域设置在主干道入连接口处的正后方,汇入段将完全不受后方主干道上高速车流的干扰,可顺利汇入主干道。

附图说明

[0020] 为了更清楚地说明本说明书实施例中的技术方案,下面将对实施例中所需使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本说明书的一些实施例,对于本

领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

- [0021] 图1为本说明书实施例提供的一种道路路口汇流结构的结构示意图;
- [0022] 图2为本说明书实施例提供的另一种道路路口汇流结构的结构示意图;
- [0023] 图3为本说明书实施例提供的另一种道路路口汇流结构的结构示意图;
- [0024] 图4a为城市快速路现有汇入的结构示意图;
- [0025] 图4b为城市快速路现有汇出的结构示意图;
- [0026] 图5为具有2个道路路口汇流结构的道路结构示意图,图中箭头方向为行驶方向。

具体实施方式

[0027] 下面将结合本说明书实施例中的附图,对本说明书实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。

[0028] 本说明书中的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”、“第三”等是用于区别不同对象,而不是用于描述特定顺序。此外,术语“包括”和“具有”以及它们任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。

[0029] 当支路(或匝道)的车辆以一定角度并入主路时,存在主路与支路(或匝道)车流汇合的路段。汇流过程中,常常因支路车辆与主路车辆的速度差,而导致在汇流处存在拥堵问题。而这个问题,在高速路、快速路、隧道路尤为严重。

[0030] 由于在高速路、快速路、隧道路的主干道上的车辆行驶速度快,从地面道路或其他高速路、快速路、隧道路的匝道驶来的车辆在汇入时,车辆行驶速度慢。当前道路标准设计通过设置平行式加速车道10(参见图4a)解决主线和汇入车辆的速度差冲突,然而,随着合流区车流密度上升,变速车道的长度瓶颈会导致加速汇入失败概率快速变大,从而产生停车等待降低流速,并由局部停车蔓延成整体拥堵。

[0031] 对于人口密度高的大城市而言,目前采用设置红绿灯的方式来限制一段时间内的汇入车流量,或者采用限速的方式来控制车流量的有序汇入。但这些仅仅是通过限制手段延后拥堵时段或转移拥堵区域,当车流量达到一定程度时,上述限制手段形同虚设,交通拥堵无法缓解。

[0032] 此外,大城市面临交通拥堵问题,还对道路进行拓宽建设。虽然增加了很多的车道,但实时证明在行驶高峰时期,即使是双向8车道,也无法缓解交通拥堵问题。同时,布雷切尔悖论也论证了增加道路网络的总容量反而会导致交通拥堵的加剧。

[0033] 基于此,本说明书实施例提出一种道路路口汇流结构,能从疏导的角度出发缓解、解决现有技术中存在的交通拥堵问题。

[0034] 图1示出了一种实施方式下的道路路口汇流结构。

[0035] 如图1,本说明书实施例的结构包括主干道1、入匝道2、出匝道3。所述主干道1上设有若干车道,所述主干道1的最外侧车道沿行驶方向X依次开设出连接口11、入连接口12,所述主干道1的最外侧车道于出连接口和入连接口之间区域设置有隔离区域13,使得主干道于出连接口和入连接口之间的最外侧车道为不可通行的隔离车道。所述出连接口11用于连接所述出匝道3,所述入连接口12用于连接所述入匝道2。

[0036] 所述主干道的车道至少有两条,车道最大数量可根据实际应用环境确定。

[0037] 以图1为例,所述主干道的车道有三条,最右侧车道为最外侧车道,最左侧车道为最内侧车道,第二条车道为中间车道。所述出接口11设置在行驶方向的后方的主干道1的最外侧车道处,且设于所述最外侧车道的侧边,所述入接口12设置在行驶方向的前方的主干道1的最外侧车道处,且设于所述最外侧车道的侧边。在出接口11与入接口12之间的主干道的最外侧车道因为有隔离区域设置,使得该范围下的最外侧车道无法通行。也就是说,车辆在经过出接口11前,主干道的车道为3条,在经过出接口11且未进入入接口12前,主干道的车道为2条,在经过入接口12后,主干道的车道为3条。

[0038] 与所述入匝道2连接的主干道1在所述入接口11的前方设有汇入段F。与所述出匝道3连接的主干道1在所述出接口11的后方设有合流段H。当原先一直在主干道1的最外侧车道行驶的车辆或者在主干道1的其他车道行驶的车辆将需汇出时,汇出车辆通过主干道1的最外侧车道进入出匝道3;当原先一直在主干道1的最外侧车道行驶的车辆或者在主干道1的其他车道行驶的车辆将继续在主干道上行驶时,不汇出车辆可从主干道的最外侧车道自合流段H变道至其他车道继续行驶。该设计下,可在入匝道的车辆汇入前,通过出匝道3将主干道上的部分车流量进行预先引流,便于入匝道2车辆汇入前提早减少主干道车流量,同时避免了合流段H区域少量合流失败的车辆停车等待而造成的拥堵蔓延。由于汇入段F后方的隔离区域13对汇入车流和主干道车流的有序分隔,使得两股车流可快速且互不干扰地有效行驶,便于汇入车流无阻碍地提速至主干道设计车速,最终避免了传统合流结构所产生的交通紊流区。

[0039] 本说明书实施例的所述合流段指位于出接口后方(以行驶方向为参照方向定义)一定距离的车道路段,该路段用于将不汇出匝道的车辆向内侧车道方向合流。所述合流段的长度可以根据路段道路设计标准结合当地车流状况数据来确定实际长度,例如300米、350米、400米等。

[0040] 为使车辆在合流段合流,在合流段所在车道与相邻的内侧车道之间的车道线设置为虚线,在合流段与出接口之间的一段距离处的相邻两个车道间的车道线设置为实线。车辆在合流段处通过虚线进行换道,在超过合流段且在出接口之前位置时,车辆无法通过实线变道,只能沿当前车道驶入出匝道。虚线长度可根据合流段距离设置,实线长度根据路段道路设计标准设置,例如50~100米。

[0041] 本说明书实施例的所述汇流段指位于入接口前方的车道路段,该路段用于供自入匝道行驶来的车辆驶入主干道,该汇流段仅供汇入的车辆行驶。所述汇流段的长度可以根据现行交通设定来确定实际长度,例如,200米、250米、300米等。在车辆驶离汇流段后,可根据高速路或快速路或隧道路的行駛规则进行变道行驶。

[0042] 本说明书实施例不限于图1示例的车道结构。

[0043] 例如,隔离车道不限于一条车道。也可以是两条或多条车道,但需确保在经过出接口前的主干道的车道数量,以及在经过入接口后的主干道的车道数量,比出接口和入接口之间的主干道的车道数量多。

[0044] 又例如,所述在经过出接口前的主干道的车道数量,以及在经过入接口后的主干道的车道数量可以相等(如图1示例),也可以是在经过出接口前的主干道的车道数量大于在经过入接口后的主干道的车道数量,也可以是在经过出接口前的主干道的车道数量小于在经过入接口后的主干道的车道数量。也就是说,所述入接口前方的主干

道的车道数量可等于或不等于所述出接口后方的主干道的车道数量。优选地,所述入接口前方的主干道的车道数量,大于等于所述出接口后方的主干道的车道数量。这样,车辆自入匝道汇入主干道时,能快速、高效汇入。

[0045] 又例如,所述入匝道和所述出匝道的车道数量可以是一个,也可以是多个,可根据实际应用需要设定。当出接口设置在最外侧的一条车道处时,对应的出匝道的车道数量为一条;当出接口设置在最外侧的两条车道处时,对应的出匝道的车道数量为两条。同样地,当入接口设置在最外侧的一条车道处时,对应的入匝道的车道数量为一条;当入接口设置在最外侧的两条车道处时,对应的入匝道的车道数量为两条。也就是说,匝道的车道数量与对应接口横跨的主干道的车道数量相等。

[0046] 又例如,所述入匝道或所述出匝道可以是另一快速路或高速路或隧道路或地面道路与当前快速路或高速路或隧道路相接的匝道。

[0047] 所述入匝道的入接口与所述出匝道的出接口均位于同一路段区域内。也就是说,所述入接口与所述出接口就近设置,且不超出同一路段区域范围。理论上,所述入接口与所述出接口之间的距离越短越好,实际基于建造难度来确定合适的距离。例如,假设道路宽度为3.75米,当入匝道与出匝道紧挨着设置,此时入接口与出接口之间的距离略大于7.5米(不考虑路缘带等宽度),当入匝道与出匝道间隔一定距离设置时,此时入匝道与出匝道之间的距离大于7.5米且不超出同一路段(例如,同一路段的区域范围在1千米左右)。同一路段区域指主干道上相邻两个基本路段之间的区域,基本路段是指道路不受匝道立交及其附近合流、分流、交织、交叉影响的路段。

[0048] 在一实施方式下,所述入匝道与所述出匝道可如图1示出的空间交错结构设置,出匝道3位于入匝道2的下方,但不限于上述空间位置,也可以出匝道位于入匝道的上方。

[0049] 在另一实施方式下,所述入匝道与所述出匝道可在空间上未呈交错结构设置。例如,两个匝道在空间上相互平行(如图2);又例如,出匝道往主干道的行驶方向的反向设置,入匝道往主干道的行驶方向设置,两条匝道各自远离设置。

[0050] 所述隔离区域通过人工将物理实体(如围栏、绿化带、隔离带等)布设在主干道上,将主干道的最外侧车道的部分路段围设而成;或者通过人为标识画线等形式形成;或者,通过电子机器人,在控制指令下将主干道最外侧车道的部分路段围设而成。当采用前两种方式时,若取消隔离状态,需要人工介入拆除物理实体或改变物理实体布设状态,或者需要人工介入更改标识。当采用电子机器人时,若取消隔离状态,在控制指令下变更电子机器人的位置,可取消隔离区域,恢复道路通行。

[0051] 所述隔离区域可以有多种形式。所述隔离区域为框型区域或圈状区域。在第一实施方式下,所述隔离区域,其靠近最外侧车道的外侧边的区域长度与出接口和入接口之间的道路长度相等,其靠近最外侧车道的内侧边的区域长度等于出接口和入接口之间的道路长度。以框型区域为例,靠近最外侧车道的外侧边的区域边为第一边,靠近最外侧车道的内侧边的区域边为第二边,连接第一边一端与相对的第二边一端的为第三边,连接第一边另一端与相对的第二边的另一端的为第四边。所述第一边的长度=出接口和入接口之间的道路长度=第二边的长度,当第一边与第二边平行相对齐时,所述隔离区域为矩形。当第一边与第二边平行且不对齐时,所述隔离区域为平行四边形。此外,第一边与第二边可以不平行且不对齐,只要能形成隔离即可。

[0052] 在第二实施方式下,所述隔离区域,其靠近最外侧车道的外侧边的区域长度与出接口和入接口之间的道路长度相等,其靠近最外侧车道的内侧边的区域长度大于出接口和入接口之间的道路长度。以框型区域为例,所述第一边的长度=出接口和入接口之间的道路长度<第二边的长度,当第一边与第二边平行且以边中心点所在垂线对称时,所述隔离区域为梯形。此外,所述第一边与第二边可以平行且不以边中心点所在垂线对称,也可不平行也不以边中心点所在垂线对称,只要能形成隔离即可。

[0053] 在第三实施方式下,所述隔离区域,其靠近最外侧车道的外侧边的区域长度与出接口和入接口之间的道路长度相等,其靠近最外侧车道的内侧边的区域长度小于出接口和入接口之间的道路长度。以框型区域为例,所述第一边的长度=出接口和入接口之间的道路长度>第二边的长度,当第一边与第二边平行且以边中心点所在垂线对称时,所述隔离区域为梯形。此外,所述第一边与第二边可以平行且不以边中心点所在垂线对称,也可不平行也不以边中心点所在垂线对称,只要能形成隔离即可。

[0054] 无论上述哪一种实施方式,当隔离区域为圈状区域时,即在框型区域的基础下,边的形态可部分或全部成弧状。

[0055] 为了尽可能避免因车辆来不及合流而在汇出口停留,导致车辆停车等待而造成拥堵蔓延的情况发生。优选方案为,当采用第二种实施方式时,优选隔离区域为梯形,且该梯形的第三边在入匝道(或出匝道)的内侧道路边线的延长线方向上设置,该梯形的第四边在出匝道(或入匝道)的内侧道路边线的延长线方向上设置。本说明书实施例所提及的道路外侧、内侧是以中国道路行驶行为定义,将道路的右侧定义为外侧,将道路的左侧定义为内侧。次优选方案为,当采用第一种实施方式时,优选隔离区域为矩形。

[0056] 为了便于快速汇出主干道或汇入主干道,在一些实施方式中,所述主干道的最外侧车道的旁侧,于所述出接口的后方设置有与所述出匝道连接的出辅助车道。所述主干道的最外侧车道的旁侧,于所述入接口的前方设置有与所述入匝道连接的入辅助车道。辅助车道可能被用于变速车道、集散车道、应急车道等用途。

[0057] 所述入匝道或出匝道上还可设置导流区,该导流区用于设置应急车道或避险车道。

[0058] 图3示出了另一实施方式下的道路路口汇流结构。

[0059] 图3示例与图1示例的差别在于,所述结构还包括电子变道线4、变道线调控结构。

[0060] 接下来,对差别部分进行详细描述。其他部分同示例1,不再详细展开。

[0061] 在一实施方式下,所述电子变道线4由若干光发射器件沿车道线方向布置而成。所述变道线调控结构可以为控制所述光发射器件发光使得电子变道线部分为实线,部分为虚线,所述主干道最外侧车道在距离所述出接口的一段距离范围内分为不可变道区域(即实线所在区域)和可变道区域(即虚线所在区域)。例如,预先确定实线和虚线长度,在实线处密集排布光发射器件,在虚线处间隔距离排布光发射器件。利用变道线调控结构控制光发射器件打开或关闭。又例如,整个电子变道线密集排布光发射器件,根据车流量情况,调整相邻光发射器件打开数量以及间隔光发射器打开数量,来调整实线和虚线长度。

[0062] 无论图1、图2、图3示例,在提示驾驶员是否进入出匝道时,主干道上在驶入出匝道前设置路牌提醒。也可以,在所述主干道的最外侧车道于不可变道区域和可变道区域,设置光提示带来提示。

[0063] 例如,在最外侧车道的路面设置一种颜色灯带,用于提示驾驶员是否进入出匝道,若不进入,则需变道。又例如,在最外侧车道的路面设置两种或三种颜色灯带,通过不同颜色来提示距离出连接口的距离。当采用两种颜色时,不同颜色的光提示带代表距离出连接口一定距离可变道、距离出连接口较近距离不可变道。当采用三种颜色时,不同颜色的光提示带代表距离出连接口一定距离 X_1 可变道,距离出连接口较短距离 X_2 可变道、距离出连接口较近距离不可变道。 $X_3 < X_2 < X_1$ 。如图3所示,所述光提示带分为设于不可变道区域的第一光提示带5、设于可变道区域的第二光提示带6、以及设于可变道区域的第三光提示带7;所述第一光提示带、所述第二光提示带、所述第三光提示带用于提示主干道距离出连接口的不同距离。上述颜色可采用交通信号中常用的绿色、黄色、红色。例如,第一光提示带为红色提示带,第二光提示带为黄色提示带,第三光提示带为绿色提示带。

[0064] 本说明书实施例的结构可基于现有高速路或隧道路或快速路进行局部改建实现。具体地,以图1、2中的汇流结构为一单元模块,对该模块按本说明书实施例的结构实现。在已有的主干道上的最外侧车道侧边设置与出入匝道连接的接入口,并将出入接入口之间的最外侧车道通过隔离区域设置为不可通行区域,以形成本说明书实施例的结构。图5为一具有2个汇流结构的道路,实际应用时,道路上可设计多个汇流结构,不限于图中数量。在相邻两个汇流结构之间通过主干道连接。

[0065] 以设计限速80km/h的城市快速路为例,利用仿真软件vissim对改进前的结构和改进后的结构进行道路场景仿真。图4a、图4b示出了改进前的结构,其中,水平走向的道路为主干道,侧边引入或引出的道路为入匝道或出匝道。入匝道或出匝道与主干道之间连接的车道为变速车道,该变速车道为与主车道平行设置(即平行式变速车道)。连接在入匝道2与主干道1之间的车道为加速车道10,连接在主干道1与出匝道3之间的车道为减速车道20。入匝道2上驶入主线的车辆通过加速车道10的提速,择机汇入主干道1。主干道1上驶离主线的车辆通过减速车道20的减速,平稳安全地进入出匝道3。在此结构设计下,主干道最外侧车道于汇入口前方行驶的车辆包括继续前向行驶车辆以及汇入车辆,主干道最外侧车道于汇出口后方行驶的车辆包括继续前向行驶车辆以及汇出车辆。仿真结果显示,改进后的结构,相较于改进前的结构,在平均延误、平均停车次数、平均车速方面,缓解交通拥堵能力更优(如下表一)。

[0066] 表一改进前和改进后的道路路口汇流结构的效果对比表

[0067]

主道数量	车流(主道/匝道 /pcu)	构造类型	平均延误 (s)	平均停车 次数	平均车速 (km/h)
三车道	平峰 (3600/1000)	当前	12.15	3.93	45.89
		改进后	1.97	0	73.09
	高峰 (5000/1500)	当前	27.68	4.94	28.32
		改进后	8.79	0.03	57.46
双车道	平峰 (2400/1000)	当前	17.96	4.6	38.76
		改进后	5.28	0.02	66.39
	高峰 (3000/1500)	当前	41.93	6.59	20.08
		改进后	21.23	0.37	39.90

[0068] 基于表一数据,可见,对于主干道车道为三车道时,改进后的结构在延误时间方面,于平峰期延误时间减少率达83.79%,于高峰期延误时间减少率达68.24%;在停车次数方面,于平峰期停车次数减少率达100%,于高峰期停车次数减少率达59.27%;在车速方面,于平峰期车速提升率达59.27%,于高峰期车速提升率达102.9%。对于主干道车道为双车道时,改进后的结构在延误时间方面,于平峰期延误时间减少率达70.6%,于高峰期延误时间减少率达49.37%;在停车次数方面,于平峰期停车次数减少率达99.57%,于高峰期停车次数减少率达94.39%;在车速方面,于平峰期车速提升率达71.28%,于高峰期车速提升率达98.71%。

[0069] 根据《城市道路工程设计规范》中对通行能力和服务水平的要求,快速路新建道路的基本路段应按三级服务水平设计(参见表二),仅以设计速度80km/h的快速路为示例,与表一仿真结果数据进行对比:

[0070] 表二快速路基本路段服务水平分级

[0071]

设计速度 (km/h)	服务水平等级		密度 [pcu/(km.ln)]	平均速度 (km/h)	饱和度 (V/C)	最大服务交通量 [pcu/(h.ln)]
80	一级(自由流)		≤10	≥72	0.34	720
	二级(稳定流上段)		≤20	≥64	0.61	1280
	三级(稳定流)		≤32	≥55	0.83	1750
	四级	(饱和流)	≥50	≥40	≈1.00	2100
		(强制流)	< 50	< 40	>1.00	—

[0072] 仿真数据中平峰期车流达到二级服务水平的最大服务交通量,高峰期车流达到三

级服务水平的最大服务交通量。

[0073] 对比平均车速可知,当前道路设计下的分合流区,主干道双车道和三车道在达到基本路段二/三级服务水平的最大服务交通量时,平均车速快速下降,远低于对应服务水平要求。而基本路段和分合流区的服务水平不均衡导致拥堵节点产生,仿真结果与实际特大中型城市的城市快速路拥堵情况显示一致。

[0074] 专利改造设计后的分合流区下,主干道三车道完全满足二/三级服务水平的要求,主干道双车道满足二级服务水平的最大服务交通量,并在达到三级服务水平最大服务交通量时平均车速39.9km/h有显著提升,和基本路段55km/h车流有较好的衔接。

[0075] 根据停车次数的数据对比,当前道路平均4~6.6次的停车延误使得车辆脉冲式的停顿,无法形成稳定自由交通流,并产生拥堵排队;而专利改造后的构造基本达到0次停车,可在分合流区有效保持稳定自由交通流。

[0076] 对比最终数据,专利改造后的道路车辆平均延误时间下降约50~85%,车流平均车速提升约60~100%。主干道双车道在三级服务水平设计下可以实现基本路段和分合流区的均衡衔接;主干道三车道及以上的分合流区可以完全符合基本路段的三级服务水平,对快速路合流区拥堵的解决有明显的作用和效果。

[0077] 本说明实施例还提供一种道路路口汇流控制系统,包括前述道路路口汇流结构、设有所述主干道最外侧车道与相邻车道间的电子变道线、设于主干道的变道线调控结构、设于所述主干道的监测设备、控制器。所述控制器可设于主干道,也可设于远程监控终端。

[0078] 所述监测设备用于监测主干道车流量和车速。所述监测设备可以包括测速仪和车流量监测器。所述控制器根据主干道车流量和车速,控制所述变道线调控结构调控电子变道线部分为实线,部分为虚线,使得所述主干道最外侧车道在距离所述下连接口的一段距离范围内分为不可变道区域和可变道区域。具体地,所述控制器设置有平峰和高峰的车流量阈值和车速阈值,通过判断实测的车流量和车流量阈值,以及实测的车速和车速阈值,来调控变道线中实线和虚线的长度。例如,可通过控制相邻光发射器件的数量来控制实线长度,通过控制间隔光发射器件的数量来控制虚线长度。具体的长度可根据经验预设,平峰和高峰各设置不同的光发射器件启用的数量,也可以利用数学模型来确定不同车流量和车速情况下的数量,该数学模型基于历史数据(包括车流量、车速、实线长度、虚线长度),以合流效果最优为目标进行学习训练。在获得实时车流量和车速时,可利用数学模型得到更合适的实线长度和虚线长度。

[0079] 进一步,所述主干道的最外侧车道于不可变道区域和可变道区域,设置有光提示带。所述控制器还根据变道线的调控结果,控制光提示带呈现不同颜色,以提示主干道距离下连接口的不同距离。所述调控结构指的是实线和虚线的长度。

[0080] 预先在不可变道区域和可变道区域整体道路布置可实现两种或三种颜色光的指示灯。根据实线和虚线的长度,可确定每个光提示带的亮灯面积,对应不同线的光提示带被控制其呈现该区域所属颜色的光。

[0081] 当采用两种颜色时,在实线区域设置第一光提示带,在虚线区域设置第二光提示带。所述控制器控制第一光提示带、第二光提示带显示不同颜色以告知是否可以在此区域范围内变道。

[0082] 当采用三种颜色时,如图3所示,所述光提示带分为设于不可变道区域的第一光提

示带5、设于可变道区域的第二光提示带6、以及设于可变道区域的第三光提示带7。由于第二光提示带和第三光提示带都位于可变道区域,为此两个提示带各自的亮灯面积可预先设定的亮灯排数量比例来确定。

[0083] 进一步,所述控制器还可根据主干道和入匝道车流量和车速来确定是否对位于出入接入口之间的最外侧车道进行隔离。例如,当主干道和入匝道车流量低于平峰时期的车流量,可控制电子机器人解除隔离状态,以使得出连接口和入连接口之间的主干道的最外侧车道能通行。例如,当主干道或入匝道车流量达到平峰时期的车流量时,可控制电子机器人恢复隔离状态,以使得出连接扣和入连接口之间的主干道的最外侧车道隔离不可通行。例如,当主干道发生事故时,尤其是发生在合流段及其附近车道时,控制器通过监测设备中的摄像头获取交通事故处理信号,或者通过交警获取该路段的交通事故处理信号,控制该电子机器人解除隔离状态或将隔离区域缩小,以使得因交通事故造成无法通行的正常车辆可绕开事故车辆离开事故区域。例如,当车流量达到极端高峰(指分合流区的主干道上游车流量远超过道路设计通行能力)时,一般发生大型赛事、演唱会、节日期间,控制器通过监测设备中的流量监测信号判断是否进行极端高峰控制流程,或通过交警指示启动极端高峰控制流程,控制该电子机器人解除隔离状态,并关闭入匝道,同时可根据出匝道下游拥堵情况确认是否关闭出连接口与出匝道之间的连接。

[0084] 以上所述的实施例仅仅是本说明书的优选实施例方式进行描述,并非对本说明书的范围进行限定,在不脱离本说明书的设计精神的前提下,本领域普通技术人员对本说明书的技术方案作出的各种变形及改进,均应落入本说明书的权利要求书确定的保护范围内。

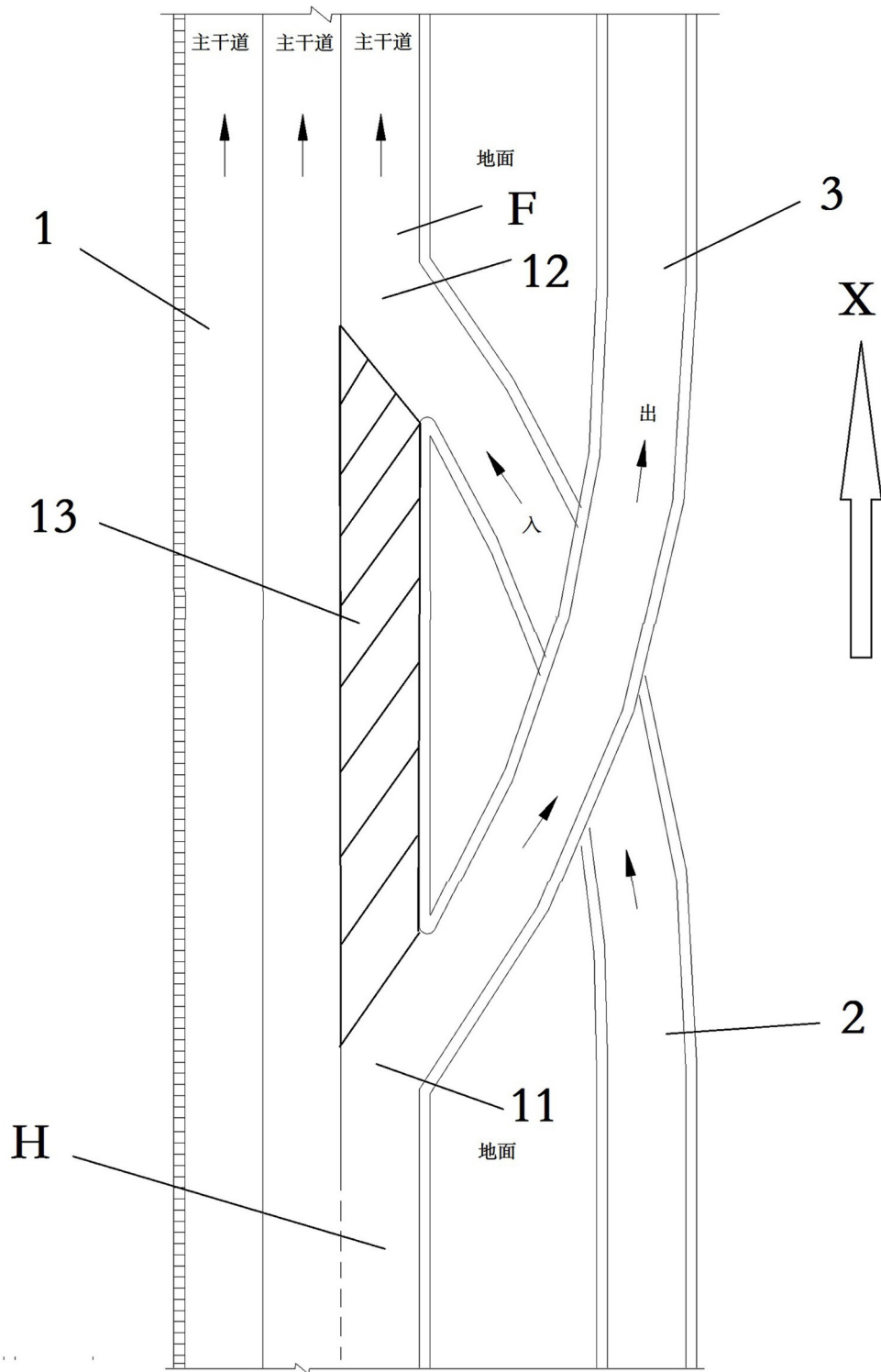


图1

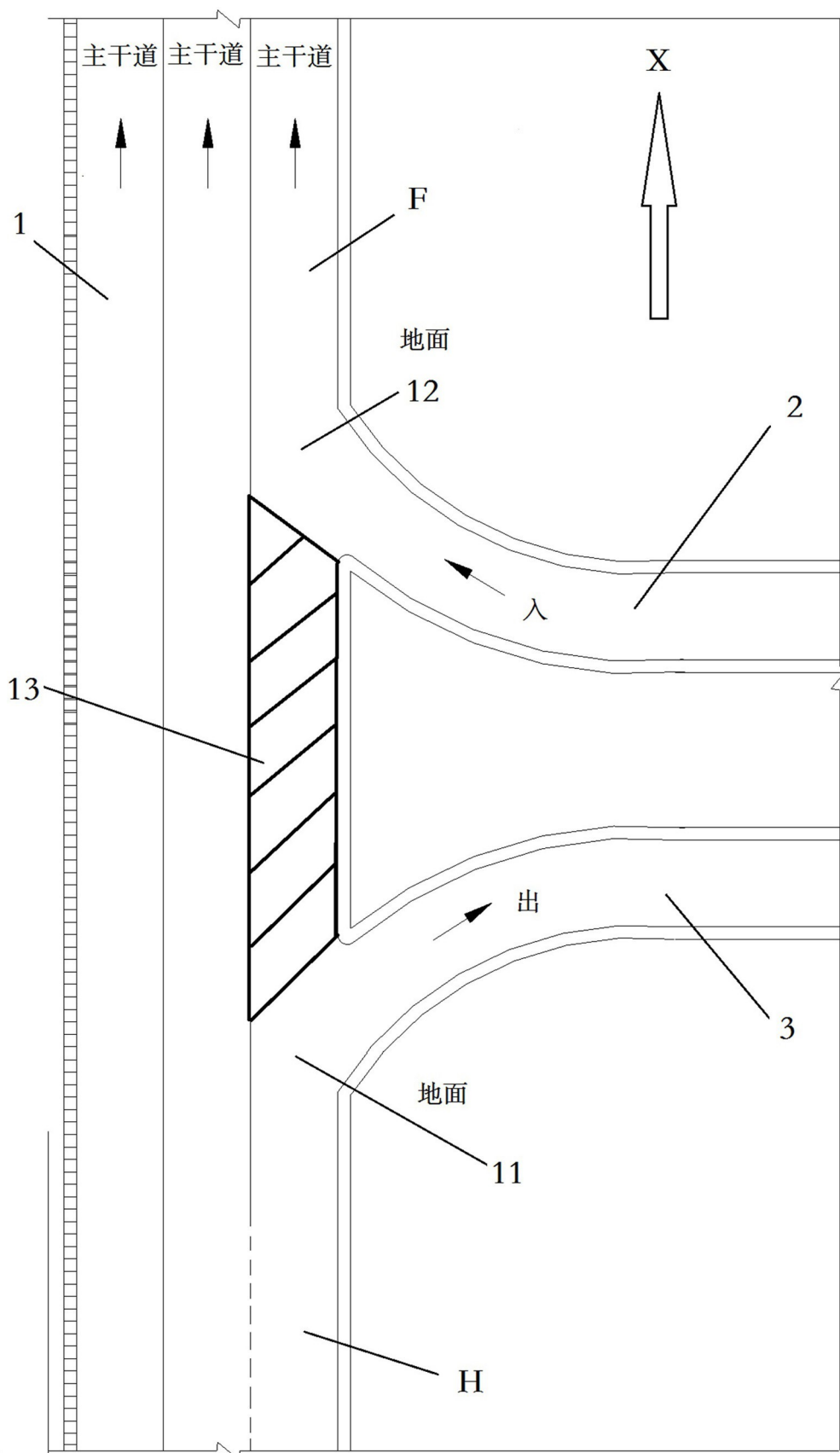


图2

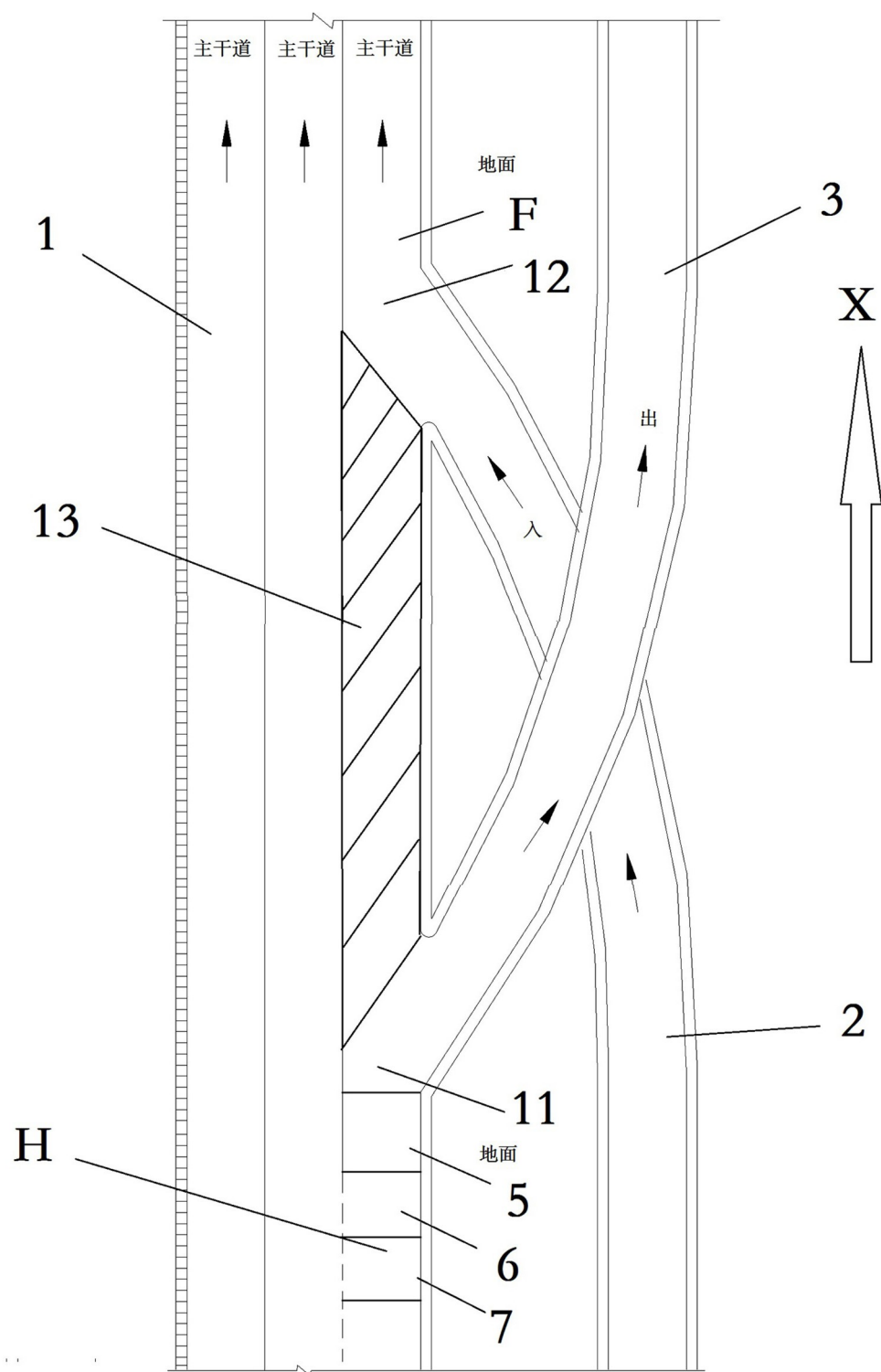


图3

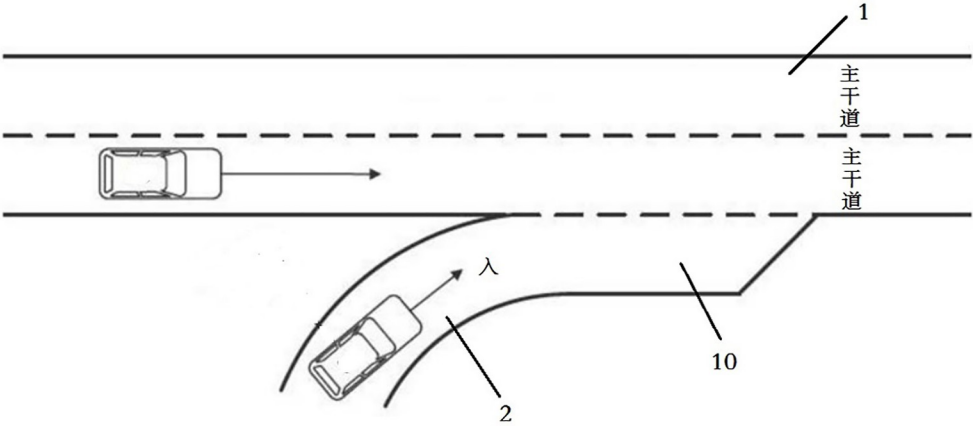


图4a

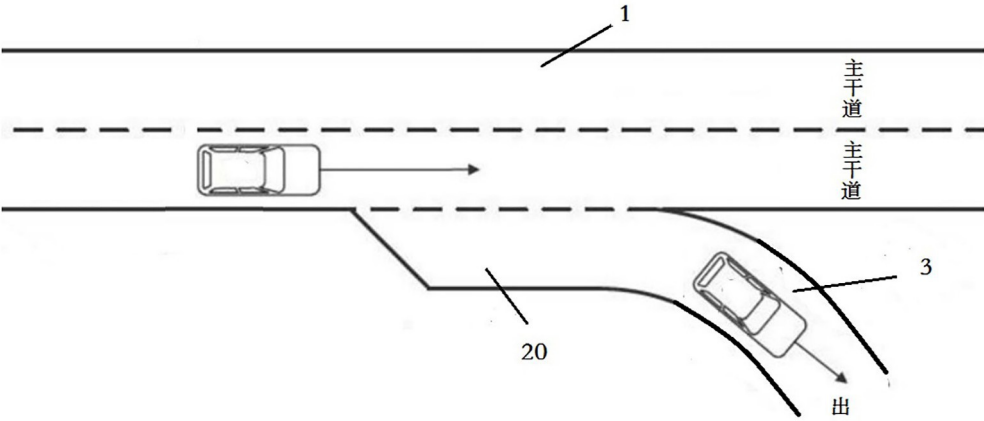


图4b

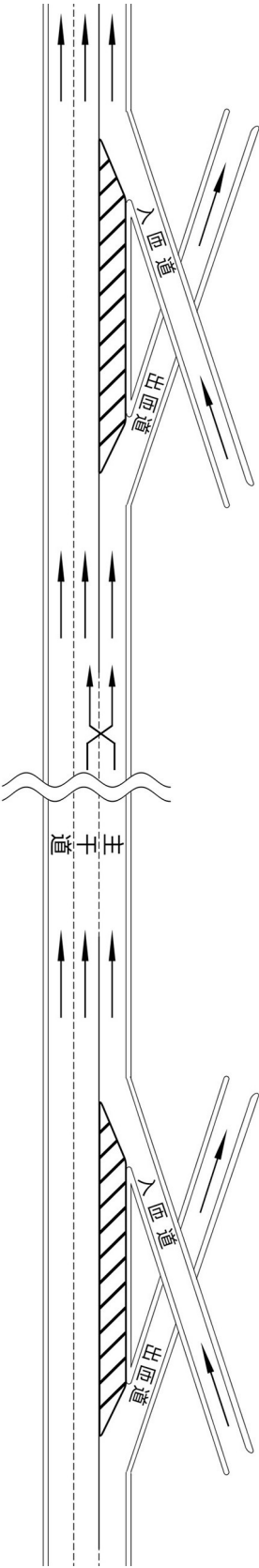


图5